

En kort introduksjon til kvantemekanikk

1 Schrödinger-ligningen

Den fundamentale ligningen i ikke-relativistisk kvantemekanikk ble postulert av Erving Schrödinger i 1925. For en partikkel med masse m , med potensiell energi $V(x, t)$, som beveger seg langs x -aksen, er ligningen gitt ved

$$\text{Schrödinger-ligningen (1D):} \quad \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x, t) \right) \Psi(x, t) = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(x, t). \quad (1)$$

Her er $\hbar = \frac{h}{2\pi} \approx 1.0546 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$ er den reduserte Planck-konstanten og $\Psi(x, t)$, er partikkelens bølgefunksjon, en kompleks funksjon som avhenger av posisjon x og tid t . Schrödinger-ligningen er en partiell differensialligning som beskriver tidsutviklingen av tilstanden til partikkelen, gitt av $\Psi(x, t)$.

Vi skal nå se nærmere på venstre side av Schrödinger-ligningen:

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x, t) \right) \Psi(x, t)$$

Det første leddet uttrykker partikkelens kinetiske energi. I klassisk mekanikk er uttrykket for kinetisk energi

$$T = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2m}p^2,$$

hvor v er fart og p er bevegelsesmengde. I kvantemekanikken er målbare fysiske størrelser knyttet til operatører.

DEFINISJON

En **operator** $\hat{\Omega}$ er *noe* som *opererer* på en funksjon f og gir en ny funksjon g :

$$\hat{\Omega}f = g.$$

I kvantemekanikken identifiseres

$$\hat{p}_x = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$$

som operatoren for bevegelsesmengde langs x -aksen, og

$$\hat{T} = \frac{\hat{p}^2}{2m} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2}$$

blir operatoren for kinetisk energi.

Det andre leddet uttrykker den potensielle energien til partikkelen. Den avhenger av hvilke krefter som påvirker partikkelen. For eksempel vil en partikkel som ikke påvirkes av ytre krefter

ha $V(x, t) = 0$ og en partikkel i tyngdefeltet ha $V(x, t) = V(x) = mgx$, der g er tyngdeakselerasjonen. Vi introduserer operatoren for potensiell energi som $\hat{V} = V(x, t)$, og kan skrive om Schrödinger-ligningen som

$$\hat{H}\Psi(x, t) = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(x, t), \quad (2)$$

hvor $\hat{H} = (\hat{T} + \hat{V})$ kalles Hamilton-operatoren og beskriver den totale energien til partikkelen.

Schrödinger-ligningen generaliseres enkelt til én partikkel i to eller tre dimensjoner (2D og 3D):

$$\begin{aligned} \hat{H}\Psi(x, y, t) &= i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(x, y, t), \quad \hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) + \hat{V}(x, y, t) \\ &= \frac{1}{2m} (\hat{p}_x^2 + \hat{p}_y^2) + \hat{V}(x, y, t) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \hat{H}\Psi(x, y, z, t) &= i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(x, y, z, t), \quad \hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) + \hat{V}(x, y, z, t) \\ &= \frac{1}{2m} (\hat{p}_x^2 + \hat{p}_y^2 + \hat{p}_z^2) + \hat{V}(x, y, z, t) \\ &= -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + \hat{V}(x, y, z, t) \end{aligned}$$

hvor vi har introdusert vektoroperatoren $\nabla = (\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z})$.

Vi kan også generalisere Schrödinger-ligningen til **flere partikler** i 1D, 2D, eller 3D. For eksempel, for N , med masser m_i og kartesiske koordinater $\mathbf{r}_i = (x_i, y_i, z_i)$ har vi:

Schrödinger-ligningen (magepartikkel, 3D):

$$\hat{H}\Psi(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N, t) = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N, t), \quad \hat{H} = -\sum_{i=1}^N \frac{\hbar^2}{2m_i} \nabla_i^2 + \hat{V}(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N, t). \quad (3)$$

1.1 Den tidsuavhengige Schrödinger-ligningen

Operatoren for den potensielle energien til systemet, $\hat{V}$, avhenger av hvilke krefter som påvirker partiklene i systemet. Det er mange viktige situasjoner der $\hat{V}$ er tidsavhengig. For eksempel når systemet utsettes for elektromagnetisk stråling, dvs. et oscillerende elektromagnetisk felt. I dette kurset skal vi likevel fokusere på situasjoner der $\hat{V}$ ikke avhenger av tiden. I slike tilfeller kan man forenkle Schrödinger-ligningen ved å bruke **separasjon av variabler**.

DEFINISJON

Separasjon av variabler er en teknikk som kan brukes for å redusere partielle differensialligninger til ordinære differensialligninger.

Separasjon av variabler kan brukes på Schrödinger-ligningen når Hamilton-operatoren er additivt separabel med hensyn på de ulike variablene til bølgefunksjonen. Vi kan da finne løsninger til Schrödinger-ligningen som er produkter av funksjoner av de forskjellige variablene. For separasjon av posisjon og tid, ser vi etter løsninger på formen (for én partikkel i 1D)

$$\Psi(x, t) = \psi(x)\theta(t).$$

Dersom vi setter inn i Schrödinger-ligningen får vi

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\theta(t)\frac{\partial^2}{\partial x^2}\psi(x) + V(x,t)\psi(x)\theta(t) = i\hbar\psi(x)\frac{\partial}{\partial t}\theta(t),$$

Vi kan nå multiplisere (fra venstre) med $\frac{1}{\psi(x)\theta(t)}$ på begge sider av ligningen

$$-\frac{1}{\psi(x)}\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2}\psi(x) + V(x,t) = i\hbar\frac{1}{\theta(t)}\frac{\partial}{\partial t}\theta(t),$$

Dersom vi nå antar at $V(x,t) = V(x)$ er venstre side av ligningen kun avhengig av x og høyre side kun avhengig av t . Vi kan derfor skrive om den partielle differensialligningen til to ordinære differensialligninger:

$$\begin{aligned} i\hbar\frac{1}{\theta(t)}\frac{d}{dt}\theta(t) &= E \\ -\frac{1}{\psi(x)}\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}\psi(x) + V(x) &= E \end{aligned}$$

der vi har introdusert konstanten E som er den samme i begge ligningene. De to ligningene kan løses separat.

Den første ordinære differensialligningen kan skrives som

$$\frac{d}{dt}\theta(t) = -\frac{iE}{\hbar}\theta(t)$$

og har generelle løsninger på formen

$$\theta(t) = Ce^{-\frac{iE}{\hbar}t}.$$

Løsninger av Schrödinger-ligningen kan derfor skrives på formen

$$\Psi(x,t) = \psi(x)e^{-\frac{iE}{\hbar}t}$$

når konstanten C tas inn i $\psi(x)$. Ved å sette inn i Schrödinger-ligningen, kan vi verifisere at dette er en løsning når $\hat{V}$ ikke avhenger av tiden.

Den andre ordinære differensialligningen kalles den tidsuavhengige Schrödinger-ligningen, og kan skrives som

$$\begin{aligned} -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}\psi(x) + V(x,t)\psi(x) &= E\psi(x) \\ \hat{H}\psi(x) &= E\psi(x). \end{aligned}$$

Konstanten E identifiseres som partikkelens energi. Merk at den tidsuavhengige Schrödinger-ligningen generelt har mange løsninger $(\psi, E \rightarrow \{\psi_n, E_n\}_n)$, slik at

Den tidsuavhengig Schrödinger-ligningen (1D): $\hat{H}\psi_n(x) = E_n\psi_n(x).$

(4)

Den tidsuavhengige Schrödinger-ligningen er en spesiell type ligning som kalles en **egenverdligning**.

DEFINISJON

Eigenverdiligninger til en operator tar formen

$$\{\text{Operator}\} \times \{\text{egenfunksjon}\} = \{\text{egenverdi}\} \times \{\text{egenfunksjon}\},$$

$$\hat{\Omega}f = \omega f.$$

Vi kan trekke en parallel til lineær algebra, hvor vi har eigenverdiligninger med matriser,

$$M\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v},$$

der $\mathbf{v}$ er en egenvektor og λ er den tilsvarende egenverdien. Eigenverdiligninger er sentrale i den matematiske formuleringen av kvantemekanikken.

Løsningene $\Psi_n(x, t) = \psi_n(x)e^{-i\frac{E_n t}{\hbar}}$ er spesielle løsninger av Schrödinger-ligningen med tidsuavhengig $\hat{V}$. Den generelle løsningen til Schrödinger-ligningen er en lineærkombinasjon av de spesielle løsningene:

$$\Psi(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \psi_n(x) e^{-i\frac{E_n t}{\hbar}}. \quad (5)$$

2 Bølgefunksjonen

Bølgefunksjonen til en partikkel, $\Psi(x, t)$, er en løsning av Schrödinger-ligningen og inneholder informasjonen om partikkelens tilstand og egenskaper.

2.1 Borns tolkning

Borns tolkning sier at normkvadratet av bølgefunksjonen,

$$\Psi^*(x, t)\Psi(x, t) = |\Psi(x, t)|^2,$$

gir sannsynligheten for at partikkelen er i punktet x ved tid t . For at denne tolkningen skal gi mening, må sannsynligheten for å finne partikkelen én eller annen plass langs x-aksen være lik 1. En bølgefunksjon som tilfredsstiller dette kravet er **normalisert**, dvs.:

$$\text{Normaliseringskravet (Borns tolkning):} \quad \int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x, t)|^2 dx = 1. \quad (6)$$

Når vi løser Schrödinger-ligningen er det ikke garantert at løsningen er normalisert, men dersom $\Psi(x, t)$ er en løsning av Schrödinger-ligningen, så vil også $N\Psi(x, t)$ være en løsning. Vi kan derfor bestemme konstanten N , slik at ligning (6) tilfredsstilles:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |N\Psi(x, t)|^2 dx = 1 \implies N = \frac{1}{\sqrt{\int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x, t)|^2 dx}}$$

Vi også kan bruke Borns fortolkning til å bestemme sannsynligheten for å finne partikkelen på et intervall $[x_1, x_2]$ ved tid t , ved å integrere normkvadratet av den normaliserte bølgefunksjonen i dette intervallet

$$P(x_1, x_2, t) = \int_{x_1}^{x_2} |N\Psi(x, t)|^2 dx. \quad (7)$$

Kvantemekanikken er altså en probabilistisk teori, i motsetning til klassisk mekanikk som er deterministisk.

2.2 Stasjonære tilstander

Når Hamilton-operatoren er uavhengig av tid er de spesielle løsningene til Schrödinger-ligningen gitt ved

$$\Psi_n(x, t) = \psi_n(x) e^{-i \frac{E_n t}{\hbar}}.$$

En slik løsning kalles en *stasjonære tilstand* fordi sannsynlighetsdistribusjonen den beskriver er uavhengig av tid:

$$\begin{aligned} |\Psi_n(x, t)|^2 &= \left(\psi_n(x) e^{-i \frac{E_n t}{\hbar}} \right)^* \psi_n(x) e^{-i \frac{E_n t}{\hbar}} = e^{i \frac{E_n t}{\hbar}} e^{-i \frac{E_n t}{\hbar}} \psi_n(x)^* \psi_n(x) \\ &= e^{i \frac{E_n t}{\hbar} - i \frac{E_n t}{\hbar}} |\psi_n(x)|^2 = |\psi_n(x)|^2. \end{aligned}$$

Det følger av dette at alle egenskapene til en partikkel i en slik tilstand også er uavhengig av tiden, t . De stasjonære tilstandene er tilstander med en bestemt total energi (E_n), lik egenverdien fra løsningen av den tidsuavhengige Schrödinger-ligningen, ligning (4). Dette skal vi komme tilbake til i delkapittelet om **operatorer og observabler**.

2.3 Krav til bølgefunksjonen

Siden operatoren for kinetisk energi (i Hamilton-operatoren) inneholder den dobbeltderiverte av den tidsuavhengige bølgefunksjonen med hensyn på koordinatene, må den være

- kontinuerlig over alt
- ha kontinuerlig førstederiverte (unntatt i områder der $\hat{V}$ ikke er kontinuerlig).

På grunn av Borns tolkning får vi ytterligere krav på bølgefunksjonen. Borns tolkning krever at bølgefunksjonen skal være **normaliserbar**, slik at vi kan tilfredsstille ligning (6). Generelt krever vi at integralet over hele rommet skal bli 1, altså at

$$\int_{-\infty}^{\infty} |N \psi_n(\tau)|^2 d\tau = 1$$

Vi kan trekke konstanten ut av integralet

$$|N|^2 \int_{-\infty}^{\infty} |\psi_n(\tau)|^2 d\tau = 1 \implies N = \frac{1}{\sqrt{\int_{-\infty}^{\infty} |\psi_n(\tau)|^2 d\tau}}$$

For at vi skal kunne normere bølgefunksjonen, altså bestemme N , må derfor

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi_n(\tau)|^2 d\tau < \infty$$

og dermed har vi følgende krav til fysisk akseptable løsninger av Schrödinger-ligningen:

- Bølgefunksjonen må være kvadratisk integrerbar ($\int_{-\infty}^{\infty} |\psi_n(\tau)|^2 d\tau < \infty$). Dvs. Bølgefunksjonen kan ikke være uendelig over en endelig region
- Bølgefunksjonen må ha en én-til-én avbildning. Dvs. $\psi_n(x)$ skal ikke gi to ulike verdier for en gitt verdi av x

Kravene til bølgefunksjonen gjør at kun et fåtall av de mulige matematiske løsningene til Schrödinger-ligningen er fysisk akseptable. Løsninger av den tidsuavhengige Schrödinger-ligningen som tilfredsstiller kravene ovenfor eksisterer kun for bestemte (diskrete) energier, E_n , dvs. vi får **kvantisering** av energien. Dette skiller kvantemekanikken fra klassisk mekanikk der energiene til partikler kan ta alle mulige verdier.

3 Operatorer og observabler

En operator opererer på en funksjon og gir en annen funksjon,

$$\hat{\Omega}f = g$$

og når g er lik funksjon f multiplisert med en konstant ($g = \omega f$),

$$\hat{\Omega}f = \omega f,$$

da er f en egenfunksjon av $\hat{\Omega}$ med egenverdi ω . Den tidsuavhengige Schrödinger-ligningen (ligning (4)) er en egenfunksjonligning for Hamilton-operatoren.

Operatorer for målbare størrelser

Alle målbare egenskaper, såkalte **observabler**, representeres i kvantemekanikken av lineære, Hermiteske operatorer.

DEFINISJON

En operator er **lineær** dersom den tilfredsstiller

$$\hat{\Omega}(c_1 f_1 + c_2 f_2) = c_1 \hat{\Omega}f_1 + c_2 \hat{\Omega}f_2,$$

hvor f_1 og f_2 er funksjoner og c_1 og c_2 er konstanter.

En operator er **Hermitesk** dersom den tilfredsstiller

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_1^* \hat{\Omega}f_2 d\tau = \left(\int_{-\infty}^{\infty} f_2^* \hat{\Omega}f_1 d\tau \right)^*.$$

Hermiteske operatorer har en rekke viktige egenskaper

- Egenverdiene er reelle
- Egenfunksjonene er ortogonale
- Egenfunksjonene utgjør et komplett sett

Vi antar at vi kjenner alle egenverdier og egenfunksjoner til operatoren $\hat{\Omega}$,

$$\hat{\Omega}f_n = \omega_n f_n, \quad n = 1, 2, 3, \dots,$$

Reelle egenverdier:

Egenverdiene til Hermiteske operatorer er reelle. Siden operatoren er Hermitesk, har vi

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_n^* \hat{\Omega}f_n d\tau = \left(\int_{-\infty}^{\infty} f_n^* \hat{\Omega}f_n d\tau \right)^*,$$

og når vi lar operatoren virke på funksjonen til høyre får vi,

$$\omega_n \int_{-\infty}^{\infty} f_n^* f_n d\tau = \left(\omega_n \int_{-\infty}^{\infty} f_n^* f_n d\tau \right)^* \implies \omega_n = \omega_n^*.$$

Vi konkluderer med at ω_n må være reell.

Ortogonalitet:

Egenfunksjonene er automatisk ortogonale når egenverdiene er forskjellige, dvs. for $\omega_n \neq \omega_m$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_m^* f_n d\tau = 0$$

Når vi har like egenverdier $\omega_n = \omega_m$, såkalt **degenerasjon**, kan vi velge egenfunksjonene slik at de er ortogonale.

Kompletthet:

Egenfunksjonene til en Hermiteske operator utgjør et komplett sett. Dette betyr at en hver funksjon g av samme type (mtp. antall parametre og egenskaper som kvadratisk integrerbarhet, kontinuitet osv.) kan uttrykkes som en lineærkombinasjon av egenfunksjonene:

$$g = \sum_n c_n f_n.$$

Dette resultatet er veldig nyttig for analyse, men vi må huske at mange operatorer har uendelig mange egenfunksjon-egenverdi-par.

3.1 Posisjon, bevegelsesmengde, og konstruksjon av operatorer for andre observabler

Det er to fundamentale operatorer i kvantemekanikken. Operatorene for posisjon og bevegelsesmengde, i posisjonsrepresentasjonen (som vi bruker gjennom hele kurset), gitt ved:

Operatorene for posisjon og bevegelsesmengde:	$\begin{aligned}\hat{x} &= x \cdot & \hat{p}_x &= -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \\ \hat{y} &= y \cdot & \hat{p}_y &= -i\hbar \frac{\partial}{\partial y} \\ \hat{z} &= z \cdot & \hat{p}_z &= -i\hbar \frac{\partial}{\partial z}\end{aligned}\tag{8}$
--	--

Det vil si at $\hat{x}$ er multiplikasjon med x , og $\hat{p}_x$ er derivering mhp. x og multiplikasjon med $-i\hbar$, osv.

De fleste operatorer for fysiske observabler i kvantemekanikken er bygget opp av operatorene for posisjon og bevegelsesmengde. For å konstruere en operator for en observabel i kvantemekanikken, tar vi det klassiske uttrykket formulert som en funksjon av posisjon og bevegelsesmengde, og så gjør vi substitusjonene

$$q \rightarrow \hat{q} \quad \text{og} \quad p_q \rightarrow \hat{p}_q, \quad \text{for } q \in \{x, y, z\}.$$

Vi har allerede sett eksempler på dette i delkapittelet om Schrödinger-ligningen. I klassisk mekanikk er kinetisk energi (for et objekt som beveger seg langs x-aksen) gitt ved $\frac{p_x^2}{2m}$, gjør vi substitusjonen beskrevet i ligning (9), får vi

$$\frac{p_q^2}{2m} \rightarrow -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial q^2}, \quad \text{for } q \in \{x, y, z\}.$$

som er operatoren for kinetisk energi.

4 Målinger

Vi skal nå ta for oss måling av fysiske størrelser i henhold til kvantemekanikken. Vi skal se på enkeltmålinger og gjennomsnittet (forventningsverdien) ved en stor samling av målinger. I begge tilfeller må vi ta stilling til to tilfeller:

1. Bølgefunksjonen er en egenfunksjon av operatoren
2. Bølgefunksjonen er ikke en egenfunksjon av operatoren

4.1 Enkeltmålinger i kvantemekanikken

Når man gjennomfører en eksperimentell måling av en egenskap til et kvantemekanisk system, vil man alltid måle en egenverdi av den tilsvarende operatoren, $\hat{\Omega}$.

Vi antar at vi kjenner egenverdiene og egenfunksjonene til $\hat{\Omega}$,

$$\hat{\Omega}f_n = \omega_n f_n, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

vi vet at disse egenfunksjonene er ortogonale, og vi antar at de er normaliserte, dvs.

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_m^* f_n d\tau = \delta_{mn} = \begin{cases} 0, & m \neq n \\ 1, & m = n \end{cases}$$

1. Bølgefunksjonen er en egenfunksjon av operatoren

Partikkelen er beskrevet av bølgefunksjonen ψ , som er en egenfunksjon ($\psi = f_n$) av operatoren med egenverdi ω_n ,

$$\hat{\Omega}\psi = \omega_n \psi.$$

Da vil en hver måling av egenskapen gi verdien ω_n .

2. Bølgefunksjonen er ikke en egenfunksjon av operatoren

Partikkelen er beskrevet av bølgefunksjonen ψ , som ikke er en egenfunksjon av operatoren. Siden egenfunksjonene til operatoren utgjør et komplett sett, vet vi at vi alltid kan skrive ψ som en lineærkombinasjon av egenfunksjonene

$$\psi = \sum_n c_n f_n,$$

der c_n er konstanter. Dersom egenfunksjonene til operatoren f_n er normaliserte, er ψ normalisert når $\sum_n |c_n|^2 = 1$ og når vi gjennomfører en enkeltmåling av egenskapen, vil vi måle én av egenverdiene ω_n , med en sannsynlighet gitt av $|c_n|^2$.

4.2 Gjennomsnittet av mange målinger i kvantemekanikken

DEFINISJON

Vi kan regne **forventningsverdien** av en operator $\hat{\Omega}$, dvs. gjennomsnittet av et veldig stort antall målinger.

$$\text{Forventningsverdi av } \hat{\Omega}: \quad \langle \hat{\Omega} \rangle = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} \psi^* \hat{\Omega} \psi d\tau}{\int_{-\infty}^{\infty} \psi^* \psi d\tau}. \quad (9)$$

Når bølgefunksjonen er normalisert, er nevneren lik 1, og vi får

$$\langle \hat{\Omega} \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \psi^* \hat{\Omega} \psi d\tau.$$

Under Borns tolkning er normkvadratet av bølgefunksjonen en sannsynlighetsdistribusjon. Forventningsverdien til en operator kan sammenlignes med forventningsverdien av en måling i statistikken, gitt en kontinuerlig sannsynlighetsdistribusjon (eller sannsynlighetstetthet).

1. Bølgefunksjonen er en egenfunksjon av operatoren

Når bølgefunksjonen er en egenfunksjon av operatoren, har vi

$$(\hat{\Omega}\psi) = \omega_n \psi,$$

som innsatt i uttrykket for forventningsverdien gir

$$\langle \hat{\Omega} \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \psi^* \hat{\Omega} \psi d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} \psi^* \omega_n \psi d\tau = \omega_n \int_{-\infty}^{\infty} \psi^* \psi d\tau = \omega_n.$$

Her har vi antatt at ψ er normalisert. Forventningsverdien av operatoren er lik ω_n . Dette samsvarer med at det er sannsynlighet 1 for å måle ω_n ved hver enkeltmåling.

2. Bølgefunksjonen er ikke en egenfunksjon av operatoren

Når ψ ikke er en egenfunksjon av $\hat{\Omega}$, har vi

$$(\hat{\Omega}\psi) = \hat{\Omega} \sum_n c_n f_n = \sum_n c_n \hat{\Omega} f_n = \sum_n c_n \omega_n f_n,$$

hvor vi bruker at operatoren er lineær. Setter vi inn i uttrykket for forventningsverdien, får vi

$$\langle \hat{\Omega} \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \psi^* \hat{\Omega} \psi d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} \sum_{nm} c_m^* f_m^* \omega_n c_n f_n d\tau = \sum_{nm} \omega_n c_m^* c_n \int_{-\infty}^{\infty} f_m^* f_n d\tau = \sum_n \omega_n |c_n|^2.$$

Det vil si, forventningsverdien er en vektet sum av egenverdiene til operatoren. Vektene er normkvadratet av ekspansjonskoeffisientene. Merk at vi også her har antatt at ψ er normalisert.

4.3 Kommutatorer og Heisenbergs usikkerhetsprinsipp

Dersom vi har to operatore som virker på en funksjon,

$$\hat{A}\hat{B}f,$$

virker operatoren lengst til høyre først:

$$\hat{A}(\hat{B}f) = \hat{A}g = h.$$

Rekkefølgen er viktig når vi jobber med operatore, fordi vi generelt har at $\hat{A}\hat{B}f \neq \hat{B}\hat{A}f$. Dette kan sammenlignes med matrisemultiplikasjon, der er også rekkefølgen viktig. Dvs. generelt er $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{v} \neq \mathbf{B}\mathbf{A}\mathbf{v}$.

Eksempel: La oss se på operatorene for posisjon og bevegelsesmengde. Vi har

$$\begin{aligned}\hat{x}\hat{p}_x f(x) &= -i\hbar x \cdot f'(x) \\ \hat{p}_x \hat{x} f(x) &= \hat{p}_x x \cdot f(x) = -i\hbar(f(x) + x f'(x)),\end{aligned}$$

hvor vi brukte produktregelen for derivasjon.

Vi kan ikke bytte rekkefølgen på $\hat{x}$ og $\hat{p}_x$ fordi $\hat{x}\hat{p}_x \neq \hat{p}_x\hat{x}$!

DEFINISJON

Vi introduserer **kommutatoren** av to operatører,

$$[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}, \quad (10)$$

som forteller oss om rekkefølgen på operatorene $\hat{A}$ og $\hat{B}$ er viktig. I noen tilfeller har vi $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$, og vi sier at operatorene **kommutterer**. Generelt er $[\hat{A}, \hat{B}] \neq 0$, og vi sier at operatorene **ikke kommuterer**.

EKSEMPEL

Fra effekten av $\hat{x}\hat{p}_x$ og $\hat{p}_x\hat{x}$ på en arbitrær funksjon f kan vi regne kommutatoren $[\hat{x}, \hat{p}_x]$. Vi har

$$[\hat{x}, \hat{p}_x]f(x) = \hat{x}\hat{p}_x f(x) - \hat{p}_x\hat{x} f(x) = -i\hbar x \cdot f'(x) + i\hbar(f(x) + x f'(x)) = i\hbar f(x),$$

og dermed har vi vist at $[\hat{x}, \hat{p}_x] = i\hbar$. Operatorene for posisjon og bevegelsesmengde kommuterer ikke!

Når vi skal evaluere en kommutator må vi **nesten alltid** evaluere kommutatoren når den virker på en funksjon, slik vi gjorde i eksemplet over.

Oppskrift: For å bestemme $[\hat{A}, \hat{B}]$, lar vi den virke på en funksjon:

$$[\hat{A}, \hat{B}]f = \hat{A}\hat{B}f - \hat{B}\hat{A}f$$

I blant kan vi bruke kommutatorrelasjoner og kjente kommutatorer for å evaluere en ukjent kommutator. Dette gjøres i eksempelet nedenunder.

EKSEMPEL

Vi har operatoren for kinetisk energi, $\hat{T} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2}$ og ønsker å sjekke om den kommuterer med operatorene for posisjon og bevegelsesmengde.

Vi vet at $\hat{T} = \frac{\hat{p}_x^2}{2m}$, og bruker kommutatorrelasjonen $[\hat{A}\hat{B}, \hat{C}] = [\hat{A}, \hat{C}]\hat{B} + \hat{A}[\hat{B}, \hat{C}]$.

For kommutatoren med bevegelsesmengde, har vi

$$[\hat{T}, \hat{p}_x] = [\frac{\hat{p}_x^2}{2m}, \hat{p}_x] = \frac{1}{2m}[\hat{p}_x^2, \hat{p}_x] = \frac{1}{2m}([\hat{p}_x, \hat{p}_x]\hat{p}_x + \hat{p}_x[\hat{p}_x, \hat{p}_x]) = 0,$$

hvor vi har brukt at en operator kommuterer med seg selv. For posisjon, har vi

$$[\hat{T}, \hat{x}] = [\frac{\hat{p}_x^2}{2m}, \hat{x}] = \frac{1}{2m}[\hat{p}_x^2, \hat{x}] = \frac{1}{2m}([\hat{p}_x, \hat{x}]\hat{p}_x + \hat{p}_x[\hat{p}_x, \hat{x}]) = -\frac{i\hbar}{m}\hat{p}_x,$$

hvor vi har brukt $[\hat{p}_x, \hat{x}] = -[\hat{x}, \hat{p}_x] = -i\hbar$.

Man kan vise at vi kan finne felles egenfunksjoner for kommuterende operatorer. Dette er ikke mulig for to ikke-kommuterende operatorer. I kvantemekanikken er kommutatorer svært viktige, siden operatorer representerer fysisk observerbare størrelser. Dersom to operatorer ikke kommuterer, kan vi ikke måle de fysisk observerbare størrelsene de representerer samtidig med arbitrær nøyaktighet. Det er dette som beskrives av Heisenbergs usikkerhetsprinsipp.

Heisenbergs usikkerhetsprinsipp

Om operatorer kommuterer eller ikke har en viktig konsekvens for målinger av de tilhørende observablene:

Observabler tilhørende operatorer som kommuterer kan måles samtidig med arbitrær presisjon. Dersom operatorene ikke kommuterer ($[\hat{A}, \hat{B}] \neq 0$), er usikkerheten i simultane målinger, gitt ved

$$\text{Usikkerheten i målinger:} \quad \Delta A \cdot \Delta B \geq \frac{1}{2} \left| \langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle \right|, \quad (11)$$

hvor ΔA er usikkerheten i målingen av A og hvor ΔB er usikkerheten i målingen av B .

Usikkerheten i målingen, eller spredningen, er gitt ved

$$\Delta A = \sqrt{\langle A^2 \rangle - \langle A \rangle^2}.$$

Merk at dersom en av egenskapene er bestemt eksakt (f.eks. $\Delta A = 0$), da er den andre egenskapen helt ubestemt ($\Delta B = \infty$) når $\langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle \neq 0$

Heisenbergs usikkerhetsprinsipp er et spesialtilfelle av ligning (11), der vi har satt inn $\hat{x}$ og $\hat{p}_x$

$$\text{Heisenbergs usikkerhetsrelasjon:} \quad \Delta x \cdot \Delta p_x \geq \frac{1}{2} \hbar. \quad (12)$$

5 Dirac bra-ket-notasjon

I dette faget dukker det opp mange integral på formen

$$\int_{-\infty}^{\infty} f^* g d\tau,$$

og det er hensiktsmessig å innføre en notasjon som forenkler livet og reduserer skrivearbeidet, særlig når vi ser på problem i flere dimensjoner. Vi skal bruke bra-ket-notasjonen utvikla av Paul Dirac. I bra-ket-notasjon skrives integralet ovenfor som

$$\text{Dirac bra-ket-notasjon:} \quad \int_{-\infty}^{\infty} f^* g d\tau = \langle f | g \rangle. \quad (13)$$

Symbolet $|g\rangle$ kalles en **ket**, det er notasjon for funksjonen g . Symbolet $\langle f|$ kalles en **bra**, og er notasjon for den komplekskonjugerte av funksjonen f . Når de settes sammen (braket) er det implisitt at en skal integrere over funksjonene.

Vi kan også bruke braket notasjon når vi ser på integraler på formen

$$\int_{-\infty}^{\infty} f^* \hat{\Omega} g d\tau.$$

Når en operator virker på en funksjon får vi en ny funksjon, og vi kan skrive

$$\int_{-\infty}^{\infty} f^* \hat{\Omega} g d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} f^* (\hat{\Omega} g) d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} f^* h d\tau = \langle f | h \rangle.$$

Vi kan sette inn definisjonen av h i siste uttrykk,

$$\langle f | h \rangle = \langle f | \hat{\Omega} g \rangle.$$

Vi har

$$\int_{-\infty}^{\infty} f^* \hat{\Omega} g d\tau = \langle f | \hat{\Omega} g \rangle = \langle f | \hat{\Omega} | g \rangle,$$

hvor den siste linjen er vanligst notasjon. Fra nå av skal vi utelukkende bruke Diracs bra-ket notasjon.

Noen regneregler for bra-ket notasjon

Vi kan vise at:

$$\begin{aligned} \langle f | g \rangle &= \langle g | f \rangle^* \\ \langle f | c_1 g_1 + c_2 g_2 \rangle &= c_1 \langle f | g_1 \rangle + c_2 \langle f | g_2 \rangle \\ \langle c_1 f_1 + c_2 f_2 | g \rangle &= c_1^* \langle f_1 | g \rangle + c_2^* \langle f_2 | g \rangle \end{aligned}$$

Noen definisjoner: vektorrom, indreproduktrom og Hilbert-rom.

DEFINISJON

Vi har en samling av vektorer V , slik at når $\mathbf{v}$ og $\mathbf{w}$ og skalarer c , så er også

$$\begin{aligned} \mathbf{u} &= \mathbf{v} + \mathbf{w} \\ \mathbf{t} &= c\mathbf{v} \end{aligned}$$

vektorer i V . For skalarer $a, b \in F$, utgjør settet et **vektorrom** over **feltet** F dersom følgende er tilfredsstillt:

1. $\mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = (\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w}$
2. $\mathbf{w} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{w}$
3. $\mathbf{0} \in V$; $\mathbf{v} + \mathbf{0} = \mathbf{v}$ for alle $\mathbf{v} \in V$.
4. For alle $\mathbf{v} \in V$ så finnes en $-\mathbf{v} \in V$; $\mathbf{v} + (-\mathbf{v}) = \mathbf{0}$
5. $a(b\mathbf{v}) = (ab)\mathbf{v}$
6. $1\mathbf{v} = \mathbf{v}$ for alle $\mathbf{v} \in V$.
7. $a(\mathbf{v} + \mathbf{w}) = a\mathbf{v} + a\mathbf{w}$
8. $(a + b)\mathbf{v} = a\mathbf{v} + b\mathbf{v}$

Dersom $F = \mathbb{R}$ har vi et **reelt vektorrom** og dersom $F = \mathbb{C}$ har vi et komplekst vektorrom.

DEFINISJON

Vi definerer et **indreprodukt** $\langle | \rangle$ (eller $\langle , \rangle$) som en operasjon som tar inn to vektorer, $\mathbf{v}$ og $\mathbf{w}$, og returnerer en skalar, som tilfredsstiller:

1. $\langle \mathbf{v} | \mathbf{w} \rangle = \langle \mathbf{w} | \mathbf{v} \rangle^*$
2. $\langle \mathbf{v} | a\mathbf{w} + b\mathbf{u} \rangle = a\langle \mathbf{v} | \mathbf{w} \rangle + b\langle \mathbf{v} | \mathbf{u} \rangle$
3. $\langle \mathbf{v} | \mathbf{v} \rangle \leq 0$ med likhet kun dersom $\mathbf{v} = \mathbf{0}$.

Vi merker oss at skalarproduktene av vektorer på $\mathbb{R}^n$ tilfredsstiller definisjonen av et indreprodukt i henhold til

$$\langle \mathbf{v} | \mathbf{w} \rangle = \mathbf{v}^T \mathbf{w}$$

og for vektorer på $\mathbb{C}^n$ tilfredsstiller er skalarproduktet et indreprodukt i henhold til

$$\langle \mathbf{v} | \mathbf{w} \rangle = \mathbf{v}^\dagger \mathbf{w}.$$

Indreproduktet mellom to normaliserte vektorer $\mathbf{v}$ og $\mathbf{w}$ forteller hvor stor projeksjon den ene vektoren har langs den andre, eller overlappet (likheten) mellom vektorene. Perpendikulære vektorer har indreprodukt lik 0. Indreproduktet av en vektor med seg selv definerer kvadratet av en norm til vektoren ($\langle \mathbf{v} | \mathbf{v} \rangle = \|\mathbf{v}\|^2$), dvs. et mål på vektorens *lengde*.

DEFINISJON

Et **indreproduktrom** er et vektorrom med et indreprodukt definert på seg. For eksempel er $\mathbb{R}^3$ med et indreproduktet som skalarprodukt et reellt indreproduktrom.

Så langt har vi snakket om n -dimensjonale vektorer, men vi kan generalisere hva vi mener med *vektor*.

DEFINISJON

Et **Hilbert-rom** er generaliseringen av indreproduktrom for $n \rightarrow \infty$. Et eksempel på et Hilbert-rom er samlingen av alle kvadratisk integrerbare funksjoner av x , med indreproduktet definert som

$$\langle f | g \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} f^*(x)g(x)dx.$$

På samme måte som for vektorer på $\mathbb{R}^n$, beskriver indreproduktet overlappet (likheten) mellom to *vektorer* f og g , eller kvadratet av normen dersom $f = g$.

6 Oppsummering: Postulatene i kvantemekanikken

Vi skal nå oppsummere det vi har lært om kvantemekanikk gjennom 5 **postulater**. Postulatene er *regler* vi antar (vi kan ikke bevise dem), men dersom de holder, så følger resten av kvantemekanikken fra dem. I forskjellige lærebøker finner man postulatene i forskjellige former og antall, men vi har valgt de følgende fem postulatene

Postulat 1: Bølgefunksjonen

Tilstanden til et kvantemekanisk system er fullstendig beskrevet av bølgefunksjonen, $\Psi(\mathbf{r}, t)$. Borns tolking sier at $|\Psi(\mathbf{r}, t)|^2 d\mathbf{r}$ er sannsynligheten for at partikkelen er i volumelement $d\mathbf{r}$ rundt punkt $\mathbf{r}$ ved tid t . Denne tolkingen krever at bølgefunksjonen må være normalisert, det vil si

$$\langle \Psi | \Psi \rangle = 1.$$

Postulat 2: Observabler

Observabler representeres av lineære Hermiteske operatorer i kvantemekanikken, siden størrelser vi kan observere alltid er reelle. Definisjonen på en Hermitesk operator er gitt ved

$$\langle f | \hat{\Omega} | g \rangle = \langle g | \hat{\Omega} | f \rangle^*$$

Operatorene for posisjon og bevegelsesmengde tilfredsstiller

$$[\hat{q}, \hat{p}_q] = i\hbar, \quad \text{for } q \in \{x, y, z\},$$

og vi definerer dem (i posisjonsrepresentasjonen som)

$$\hat{q} = q \cdot \quad \text{og} \quad \hat{p}_q = -i\hbar \frac{\partial}{\partial q}.$$

Alle andre operatorer som representere fysiske observable kvantiteter kan defineres ved å finne det klassiske uttrykket for kvantiteten, gitt i posisjon og bevegelsesmengde, og erstatte

$$q \rightarrow \hat{q} \quad \text{og} \quad p_q \rightarrow \hat{p}_q$$

Postulat 3: Målinger

I en måling av observablen assosiert med $\hat{\Omega}$ vil vi alltid måle en av eigenverdiene til $\hat{\Omega}$, der vi har

$$\hat{\Omega}f_n = \omega_n f_n$$

Selv om en måling må gi en eigenverdi, må ikke nødvendigvis tilstanden til systemet være i en eigentilstand av $\hat{\Omega}$. En hvilken som helst tilstand ψ kan skrives som en lineærkombinasjon av egenfunksjonene til $\hat{\Omega}$:

$$\psi = \sum_n c_n f_n$$

og sannsynligheten for å observere en eigenverdi ω_n er gitt ved $|c_n|^2$.

Postulat 4: Forventningsverdier

Forventningsverdien (også kalt middelerverdien) for observablen assosiert med $\hat{\Omega}$ er gitt ved

$$\langle \Omega \rangle = \frac{\langle \psi | \hat{\Omega} | \psi \rangle}{\langle \psi | \psi \rangle},$$

eller som

$$\langle \Omega \rangle = \langle \psi | \hat{\Omega} | \psi \rangle,$$

når ψ er normert ($\langle \psi | \psi \rangle = 1$).

Postulat 5: Schrödinger-ligningen

Bølgefunksjonen utvikler seg med tiden i henhold til Schrödinger-likningen

$$\hat{H}\Psi(\mathbf{r}, t) = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\mathbf{r}, t),$$

hvor $\hat{H}$ er Hamilton-operatoren til systemet.

Senere, når vi skal bruke kvantemekanikk for å beskrive atomer og molekyler, skal vi introdusere et siste postulat!